3 Théorie des ensembles

3.1 Ensemble

Définition: Un **ensemble** est une collection d'objets appelés **éléments**.

Ex: $A = \{1, 2, a\}$.

On écrit $1 \in A$ pour indiquer que 1 est un élément de A. On écrit $3 \notin A$ pour indiquer que 3 n'est pas un élément de A.

Deux ensembles sont **égaux** s'ils contiennent les mêmes éléments (peu importe l'ordre et la multiplicité des éléments)

Ex: $\{a, b, c\} = \{b, c, a\} = \{a, a, b, c\}$.

La relation "$\in$" n'est pas affectée par l'ordre des éléments et leur multiplicité.

On peut représenter un ensemble par la liste de ces éléments ou on peut le représenter par une description des éléments.

Ex: $A = \{a, e, i, o, u, y\} = \{\ell \mid \ell \text{ est une voyelle de l'alphabet}\}$.

$B = \{3, 6, 9, ..., 36\} = \{3n \mid n \in \mathbb{Z},\ 1 \leq n \leq 12\}$.

$C = \{3, 4, 5, 6, ...\} = \{n \mid n \in \mathbb{Z},\ n \geq 3\}$.

$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 5\} =]-\infty, 5[\cup]5, \infty[$.

Ex: Des ensembles communs en mathématiques:

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$ (L'ensemble des nombres naturels)

$\mathbb{Z} = \{... - 2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ (L'ensemble des nombres entiers)

$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$ (L'ensemble des nombres rationnels)

$\mathbb{R} = \{r \mid r \text{ est un nombre réel}\}$ (L'ensemble des nombres réels)

$\mathbb{Z}^+ = \{n \in \mathbb{Z} \mid n > 0\}$ (L'ensemble des nombres entiers positifs)

$\mathbb{Z}^- = \{n \in \mathbb{Z} \mid n < 0\}$ (L'ensemble des nombres entiers négatifs)

Définition: L'ensemble vide, dénoté $\emptyset$, est l'ensemble qui ne contient aucun élément.

On écrit parfois $\emptyset = \{\}$. De plus, "$x \in \emptyset$" $\equiv F$, peu importe x.

Définition: L'ensemble universel, qu'on dénote par $\mathcal{U}$, est l'ensemble de tous les éléments analysés.

3.2 Sous-ensemble

Définition: Soit A et B deux ensembles. On dit que A est un **sous-ensemble** de B ($A \subseteq B$) si tous les éléments de A sont aussi des éléments de B.

Si $A \subseteq B$, alors pour tout $x \in \mathcal{U}$, l'implication $(x \in A) \to (x \in B)$ est vraie.

Ex: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Ex: Soient $A = \{a, b, c\}, B = \{a, c\}, C = \{a, \{b\}, c\}$. Déterminez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses.

$B \subseteq A$ V

$B \subseteq C$ V

$A \subseteq B$ F $b \in A$ mais $b \notin B$

$C \subseteq A$ F $\{b\} \in C$ mais $\{b\} \notin A$

$A \subseteq A$ V.

Si X est un ensemble, alors

$$X \subseteq X \qquad ((x \in X) \to (x \in X) \text{ est une tautologie})$$

$$\emptyset \subseteq X \qquad (F \to (x \in X) \text{ est une tautologie})$$

Si A et B sont des ensembles, alors $A = B$ si et seulement si $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$.

Définition: Soit A et B deux ensembles. On dit que A est un **sous-ensemble propre** de B si $A \subseteq B$ et $A \neq B$. On écrit alors $A \subset B$.

Ex: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Pour tout ensemble X, X n'est pas un sous-ensemble propre de X.

3.3 Cardinalité

Définition: Si A est un ensemble qui contient exactement n élément distincts (où $n \geq 0$ est un nombre entier), alors A est un ensemble **fini** et sa **cardinalité** est n. On dénote la cardinalité de l'ensemble A par $|A|$.

Ex: Quelle est la cardinalité des ensembles suivants?

$A = \{a, b, c\}$.

$|A| = 3$

$B = \{a, a, b\}$. $= \{a, b\}$

$|B| = 2$

$C = \{3n \mid n \in \mathbb{Z}, 1 \leq n \leq 12\}$ $= \{3, 6, 9, \ldots, 36\}$

$|C| = 12$.

$D = \{\underline{a}, \underline{\{a\}}, \underline{\{a, \{a\}\}}\}$.

$|D| = 3$

$\emptyset$.

$|\emptyset| = 0$

$\{\emptyset\}$.

$|\{\emptyset\}| = 1$

3.4 Ensemble des parties

Ex: Énumérez tous les sous-ensembles de $A = \{a, b, c\}$.

$\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$

Définition: Soit A un ensemble. **L'ensemble des parties** de A, dénoté $P(A)$, est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A.

$$P(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

Ex: $A = \{a, b, c\}$, $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

Si $|A| = n$, alors $|P(A)| = 2^n$.

3.5 Produit cartésien

Définition: Soient A et B des ensembles. Le **produit cartésien** de A et B, qu'on dénote par $A \times B$, est l'ensemble de toutes les paires (a, b) où $a \in A$ et $b \in B$

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

La cardinalité de $A \times B$ est égale au produit des cardinalités de A et B.

$$|A \times B| = |A||B|$$

Ex: Soit $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{1, 2\}$.

$A \times B = \{(a,1),(a,2),(b,1),(b,2),(c,1),(c,2)\}$

$B \times A = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\} \neq A \times B.$

$B \times B = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}.$

Le produit cartésien n'est pas commutatif: en général, $A \times B \neq B \times A$.

Le produit cartésien n'est pas associatif: en général, $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$.

Définition: Soient $A_1, A_2, ..., A_n$ des ensembles. Le **produit cartésien** $A_1 \times A_2 \times ... \times A_n$ est l'ensemble

$$A_1 \times A_2 \times ... \times A_n = \{(a_1, a_2, ..., a_n) \mid a_i \in A_i, 1 \leq i \leq n\}$$

Si on prend le produit cartésien d'un ensemble A avec lui-même n fois, on écrit

$$A \times A \times ... \times A = A^n$$

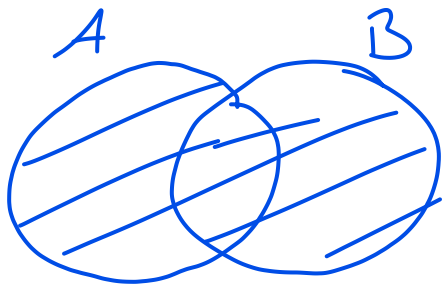
Ex: $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$.

3.6 Union, intersection, complément, différence

Définition: L'union de deux ensembles A et B, dénotée $A \cup B$, est l'ensemble

$$A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

On peut représenter l'union de deux ensemble à l'aide d'un diagramme de Venn.

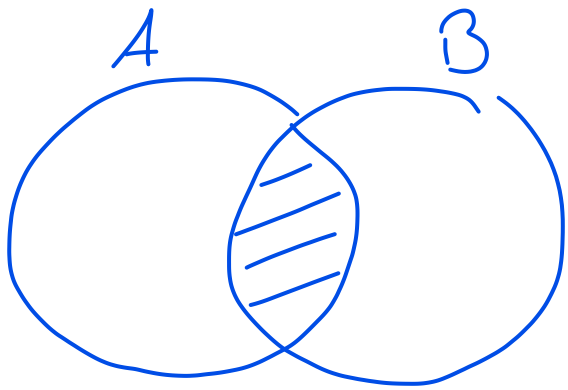


Définition: L'intersection de deux ensembles A et B, dénotée $A \cap B$, est l'ensemble

$$A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

Lorsque $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont **disjoints**.

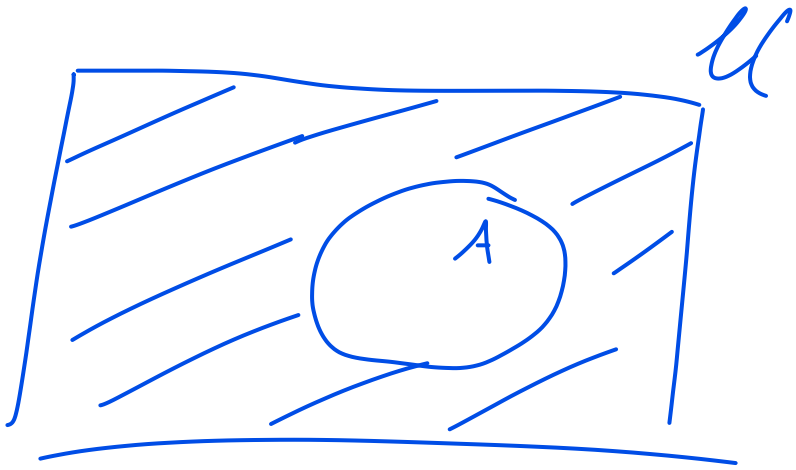
Diagramme de Venn:



Définition: Le **complément** d'un ensemble A, dénoté $\overline{A}$, est l'ensemble

$$\overline{A} = \{x \mid x \in \mathcal{U} \wedge (x \notin A)\}$$

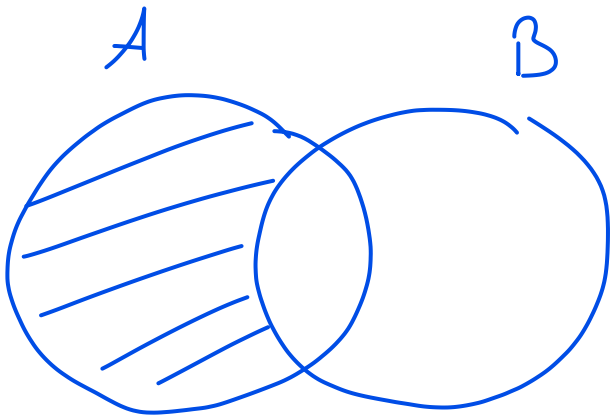
Diagramme de Venn:



Définition: La **différence** de A et B, dénotée $A - B$, est l'ensemble

$$A - B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$$

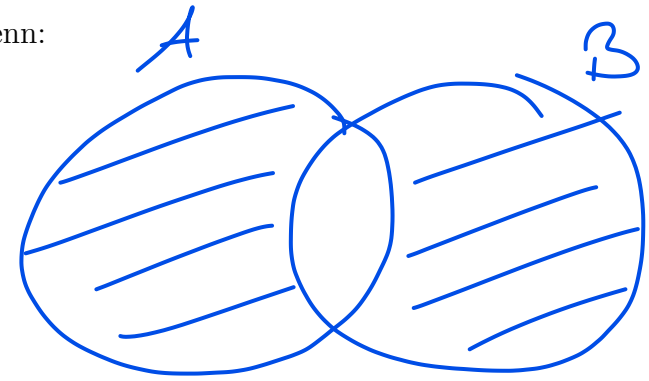
Diagramme de Venn:



Définition: La **différence symétrique** de A et B, dénotée $A \oplus B$, est l'ensemble

$$A \oplus B = \{x \mid (x \in A) \oplus (x \in B)\}$$

Diagramme de Venn:



Ex: Soient $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$ et $C = \{5, 7\}$ des sous-ensembles de $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Déterminez:

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7\}$

$A \cap B = \{1, 3\}$

$A \cap C = \emptyset$

$\overline{B} = \{2, 4, 6, 8\}$

$A - B = \{2\}$

$B - A = \{5, 7\}$

$A \oplus B = \{2, 5, 7\} = (A - B) \cup (B - A)$.

3.7 Identités sur les ensembles

Une identité sur les ensembles est une équation d'ensemble qui est vraie peu importe les ensembles considérés.

Soient A, B et C des ensembles quelconques. L'équation suivante est vraie:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Comment vérifier cette égalité? Deux ensembles S et T sont égaux si pour tout $x \in \mathcal{U}$, l'énoncé suivant est vrai:

$$x \in S \leftrightarrow x \in T$$

Ex: Montrer que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ revient à montrer que pour tout $x \in \mathcal{U}$, l'énoncé suivant est vrai:

$$x \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

En utilisant les définitions d'union et d'intersection, l'énoncé précédent est équivalent à

$$(x \in A) \wedge (x \in B \cup C) \leftrightarrow (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C)$$

$$(x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C)) \leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \in B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \in C))$$

Soit $a =$ "$x \in A$", $b =$ "$x \in B$" et $c =$ "$x \in C$". L'énoncé à vérifier devient

$$a \wedge (b \vee c) \leftrightarrow (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

On peut alors vérifier que cette proposition est une tautologie à l'aide d'une table de vérité.
Un **tableau d'appartenance** est similaire à une table de vérité. Il sert à vérifier une identité sur les ensembles.

Si n ensembles sont impliqués dans l'identité à vérifier, alors le tableau d'appartenance aura 2^n rangées.

Les "variables" sont les ensembles dans l'identité.

Chaque rangée correspond à une position possible d'un élément $x \in \mathcal{U}$.

Un "1" dans le tableau indique que x appartient à l'ensemble, et un "0" indique que x n'appartient pas à l'ensemble.

Ex: Vérifiez que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

A	B	$A \cup B$	$\overline{A \cup B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \cap \overline{B}$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

Les colonnes sont identiques : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Liste d'identités sur les ensembles:

1. $A \cup \emptyset = A$ (Loi de l'identité)
2. $A \cap \mathcal{U} = A$ (Loi de l'identité)
3. $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$ (Loi de domination)
4. $A \cap \emptyset = \emptyset$ (Loi de domination)
5. $A \cup A = A$ (Loi de l'idempotence)
6. $A \cap A = A$ (Loi de l'idempotence)
7. $\overline{(\overline{A})} = A$ (Complémentarité)
8. $A \cup B = B \cup A$ (Commutativité)
9. $A \cap B = B \cap A$ (Commutativité)
10. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (Associativité)
11. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (Associativité)
12. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (Distributivité)
13. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (Distributivité)
14. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ (Loi de De Morgan)
15. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ (Loi de De Morgan)
16. $A \cup (A \cap B) = A$ (Loi de l'absorption)
17. $A \cap (A \cup B) = A$ (Loi de l'absorption)
18. $A \cup \overline{A} = \mathcal{U}$ (Loi du complément)
19. $A \cap \overline{A} = \emptyset$ (Loi du complement)
20. $A - B = A \cap \overline{B}$ (Loi de la différence)
21. $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ (Loi de la différence symétrique)
22. $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ (Loi de la différence symétrique)

Ex: Utilisez les identités sur les ensembles pour démontrer

$$\overline{(B \cup C) - A} = (\overline{C} \cap \overline{B}) \cup A$$

$$\overline{(B\cup C)-A} \overset{20}{=} \overline{(B\cup C)\cap \overline{A}} \overset{15}{=} (\overline{B\cup C}) \cup \overline{\overline{A}} \overset{7}{=} (\overline{B\cup C}) \cup A \overset{14}{=} (\overline{B} \cap \overline{C}) \cup A$$

$$\overset{9}{=} (\overline{C} \cap \overline{B}) \cup A$$

Ex: Démontrez que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

On montre que $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$ et que $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$.

Pour montrer que $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$, on montre que si $x \in \overline{A \cap B}$, alors $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$. Supposons que $x \in \overline{A \cap B}$

Alors $x \notin A \cap B$. Donc, $\neg(x \in A \cap B)$ est V.
$\neg(x \in A \wedge x \in B)$ est V. Ceci implique que $x \notin A$ ou $x \notin B$.
Donc $x \in \overline{A}$ ou $x \in \overline{B}$. Ainsi $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$

Pour montrer que $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$, on montre que si $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$, alors $x \in \overline{A \cap B}$.Supposons que $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$.

Alors $x \in \overline{A}$ ou $x \in \overline{B}$.

1er cas: $x \in \overline{A}$. Alors $x \notin A$. Alors x n'est pas élément d'aucun sous-ensemble de A. En particulier, $x \notin A \cap B$. Donc $x \in \overline{A \cap B}$.

2e cas: $x \in \overline{B}$. Alors $x \notin B$. Alors x n'est pas élément d'aucun sous-ensemble de B. En particulier, $x \notin A \cap B$. Donc $x \in \overline{A \cap B}$

Ex: Soit A et B deux sous-ensemble d'un ensemble universel $\mathcal{U}$. Démontrez que $\overline{A} \subseteq \overline{B}$ si et seulement si $B \subseteq A$.

Supposons que $\overline{A} \subseteq \overline{B}$. Montrons que $B \subseteq A$. Soit $x \in B$. Montrer que $x \in A$.

Par contradiction, supposons $x \notin A$.

Alors $x \in \overline{A}$. Puisque $\overline{A} \subseteq \overline{B}$, on a $x \in \overline{B}$. Impossible car $x \in B$.

Supposons maintenant que $B \subseteq A$. Montrons que $\overline{A} \subseteq \overline{B}$. Soit $x \in \overline{A}$. Montrer $x \in \overline{B}$.

Par contradiction, supposons $x \in B$.

Puisque $B \subseteq A$, on a alors $x \in A$. Impossible car $x \in \overline{A}$.